



O OLHO HUMANO - INTRODUÇÃO

Das análises recorrentes das lentes, tem-se por consequência a explicação do funcionamento de um dos instrumentos mais fantásticos da natureza evolucionista: o olho.

Basicamente nossos olhos são dois porque assim temos uma perspectiva tridimensional do ambiente ao nosso redor. Tape um dos seus olhos e verá isto: Não há profundidade com apenas um olho. Vemos tudo bidimensionalmente.

Lentes criadas pela natureza, os olhos se comportam tal como. É uma estratégia da evolução darwiniana de detectar diretamente tudo o que não tocamos. Um objeto iluminado por fonte de luz reflete esta luz, atingindo células hipersensíveis localizadas nas pupilas. Uma vez a imagem formada na parte de trás do olho, esta é levada até o cérebro via nervo óptico, invertida para a posição correta, real e interpretada pelas nossas informações. É assim conosco, é assim com os seres vivos animais, via regra.

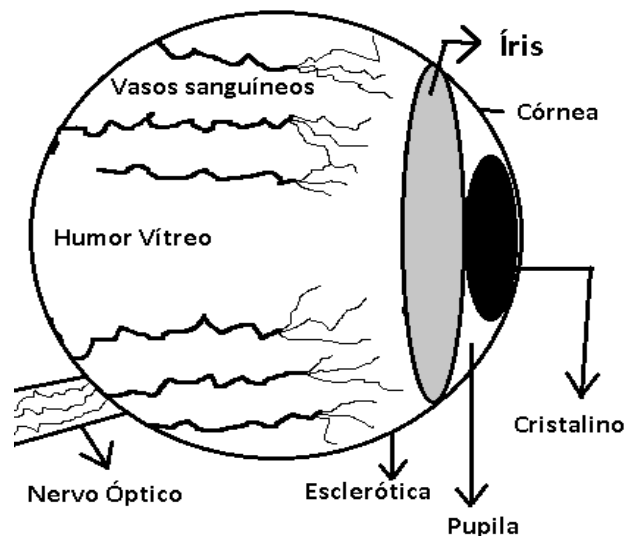


Figura 01: Esquema elementar do olho humano

1. FORMAÇÃO DE IMAGEM NO OLHO: Tal como ocorre nas lentes, a formação de imagem no olho ocorre via refração, ou seja, a luz refletida de um objeto passa do ar para o humor vítreo, mudando de velocidade, isto por que o humor vítreo possui uma substância pouco mais densa que a água (cerca de $1,20\text{g/cm}^3$), portanto, a luz sofre desvio. Este desvio forma imagem tal como ocorre nas lentes convergentes, que irá ser interpretada pelo cérebro, via nervo óptico e automaticamente reposicionada para sua posição original.

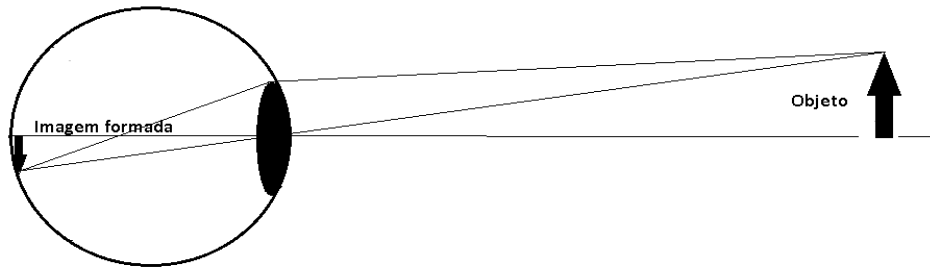


Figura 02: Formação da imagem no olho humano

Como exercício, tente formar a imagem de um objeto, semelhante ao desenho acima e compare o cristalino com uma lente convergente.

2. PRINCIPAIS PROBLEMAS NA FORMAÇÃO DE IMAGENS NO OLHO HUMANO:

É equívoco de quem pensa que um problema de formação de imagem no olho é doença. Doença tem definição totalmente diferente.

Uma pessoa poderá apresentar um dos dois principais problemas de formação de imagem no olho sem estar doente de forma alguma. Muitas vezes, o uso de óculos específicos ou de lentes de contato, conforme o diagnóstico, resolve o problema.

2.1. MIOPIA: A miopia ocorre quando a formação da imagem no olho têm diâmetro **menor** que o globo ocular, ou seja, **ocorre ANTES** da retina. Os objetos distantes têm sua interpretação prejudicada.

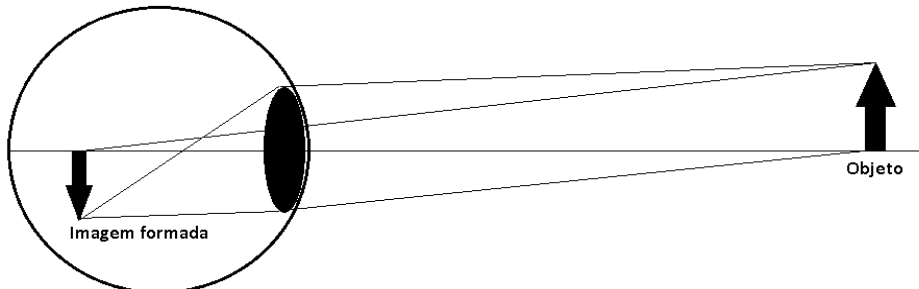


Figura 03: Olho míope

Isto ocorre devido à convergência excessiva do cristalino. Para a correção deste problema, usam-se lentes de contato divergentes. Cada pessoa, segundo o seu nível de miopia, usa uma lente divergente de foco específico.

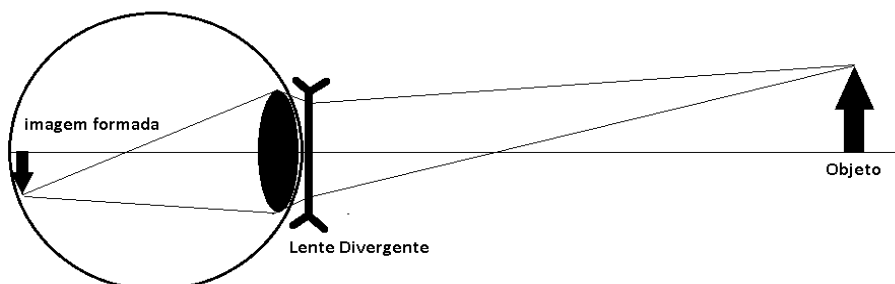


Figura 04: Olho míope corrigido via lente divergente

2.2. HIPERMETROPIA: Ocorre quando a formação da imagem excede para além do diâmetro do globo ocular, ocorrendo atrás da retina. A observação de objetos distantes fica comprometida.

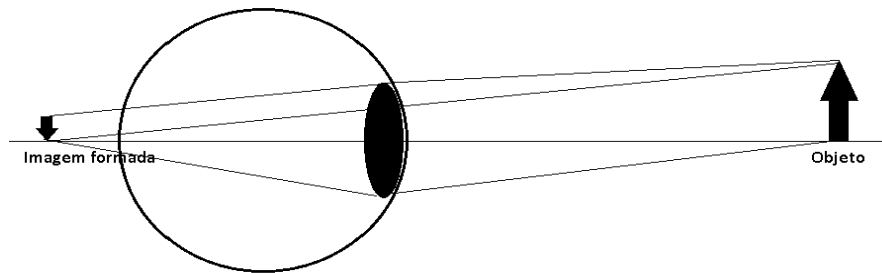


Figura 05: Olho hipermétrope

Isto ocorre devido à divergência excessiva do cristalino. Para a correção deste problema, usam-se lentes de contato convergentes. Cada pessoa, segundo o seu nível de hipermetropia, usa uma lente convergente de foco específico.

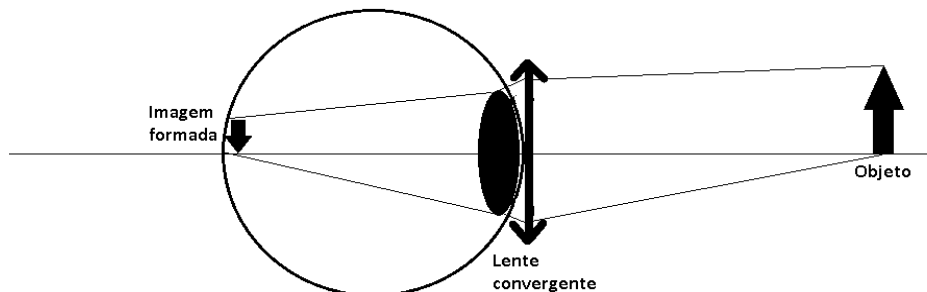


Figura 06: Olho hipermétrope corrigido via lente convergente

EXERCÍCIOS:

1. Diferencie miopia de hipermetropia, em detalhes.
2. Simule, em um desenho, a formação de imagem em olho humano. Qual tipo de lente podemos classificar como sendo semelhante ao olho?
3. Pesquise as divisões do olho humano e destaque aquelas que têm função semelhante à lente.
4. Relacione, em um pequeno texto de opinião, a refração com o olho humano.
5. Pesquise, no Google, uma animação que mostre a formação de imagens no olho humano. Anote o que você viu.
6. Existe uma anomalia, extremamente rara, da qual algumas pessoas observam paisagens, pessoas, objetos e situações, literalmente, "de cabeça para baixo". Qual é o nome desta anomalia? Pesquise no Google.
7. Você já ouviu falar em "ilusões de óptica"? Como elas funcionam? Observe algumas, pesquisando no Google, e explique, escrevendo com suas palavras, como isto funciona.
8. Visite o site "andrew-hoyer.com/experiments/zoetrope/". Observe o fenômeno.
 - a) Como chama-se este efeito? (Es.....)
 - b) Qual é a explicação para a animação parecer real?